

La Argentina en el comercio internacional

En las **páginas 297 a 321** vas a conocer las formas en las que las distintas regiones del mundo se articulan a partir de la producción y el comercio de mercaderías. Estas actividades se desarrollan por medio de empresas que, generalmente, tienen su sede central en algún país desarrollado y despliegan sus actividades a escala global a través de cadenas de producción en empresas filiales instaladas en todo el mundo. Por este motivo, las maneras de producir y de consumir alimentos tienden a homogeneizarse cada vez más a escala planetaria, vinculando sociedades y territorios. En este marco, aspectos como las comunicaciones son centrales ya que atraviesan fronteras gracias a la revolución tecnológica.

La globalización

Vivimos en un mundo globalizado. Pero ¿qué es la globalización? Vas a conocer algunas de las características de sus múltiples dimensiones, como la cultural, la política, la tecnológica y, principalmente, la económica.

■ Observar imágenes para entrar en el tema

1. Observá la imagen y respondé en tu carpeta las siguientes preguntas con un/a compañero/a.



- a. ¿Te resultan familiares los logos o íconos que aparecen allí? ¿De dónde los conocés?
- b. ¿Qué creés que intenta mostrar el mapa planisferio al estar cubierto por estos íconos?

■ Leer textos expositivos para comprender conceptos

2. Leé el siguiente texto y resaltá las referencias al concepto de globalización, sus características, así como los cambios tecnológicos y en las formas de producción.

La globalización

La globalización es un proceso mundial que implica transformaciones tecnológicas, políticas, culturales y económicas, y que permitió una nueva forma de producir, comerciar y entablar relaciones entre países y personas. Los investigadores y las investigadoras coinciden en que el proceso de globalización comenzó en la década de 1970, cuando se interrumpió el crecimiento de la economía de los países de occidente. La crisis dio paso a una nueva forma de producción y a la incorporación de innovaciones en distintas áreas, como la electrónica y la biotecnología, entre otras. Además, se implementaron nuevas políticas que favorecieron a las grandes empresas y limitaron la participación del Estado.

Una de las principales características del proceso de globalización es el desarrollo de tecnologías y telecomunicaciones, que posibilita la comunicación entre personas y empresas de distintos puntos del planeta. Estos cambios se observan en diversas dimensiones.

Se puede hablar de una globalización económica por el incremento de los intercambios de bienes, servicios y dinero entre diferentes regiones del mundo, y por una mayor interdependencia entre la producción y el consumo entre países.

Otra dimensión de la globalización se vincula con aspectos políticos que implican la generación de normativas de alcance mundial a través de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio, entre otras, con el objetivo de tratar problemas comunes y alcanzar acuerdos entre las naciones. Gracias a la globalización política, existen instancias internacionales a las que ciudadanos y ciudadanas pueden recurrir si sus derechos son vulnerados. Esto puede ser de suma importancia, por ejemplo, si sucede un acto de genocidio de un gobierno contra su propio pueblo. Frente a esas situaciones, existen entidades como la Corte Internacional de Justicia.

La globalización cultural se manifiesta en que cada vez más personas poseen estilos de vida y de consumo similares en diferentes países; por ejemplo, consumen idénticos estilos de ropa o escuchan el mismo grupo de música.

González, D., Montero, A. y Jungman, E. (2012). *Ciencias Sociales 7. Ciudad de Buenos Aires. Serie Confluencias*. Buenos Aires: Estrada. (Adaptación)

3. Con la información del texto, elaborá en tu carpeta un mapa conceptual que incluya las diversas dimensiones.

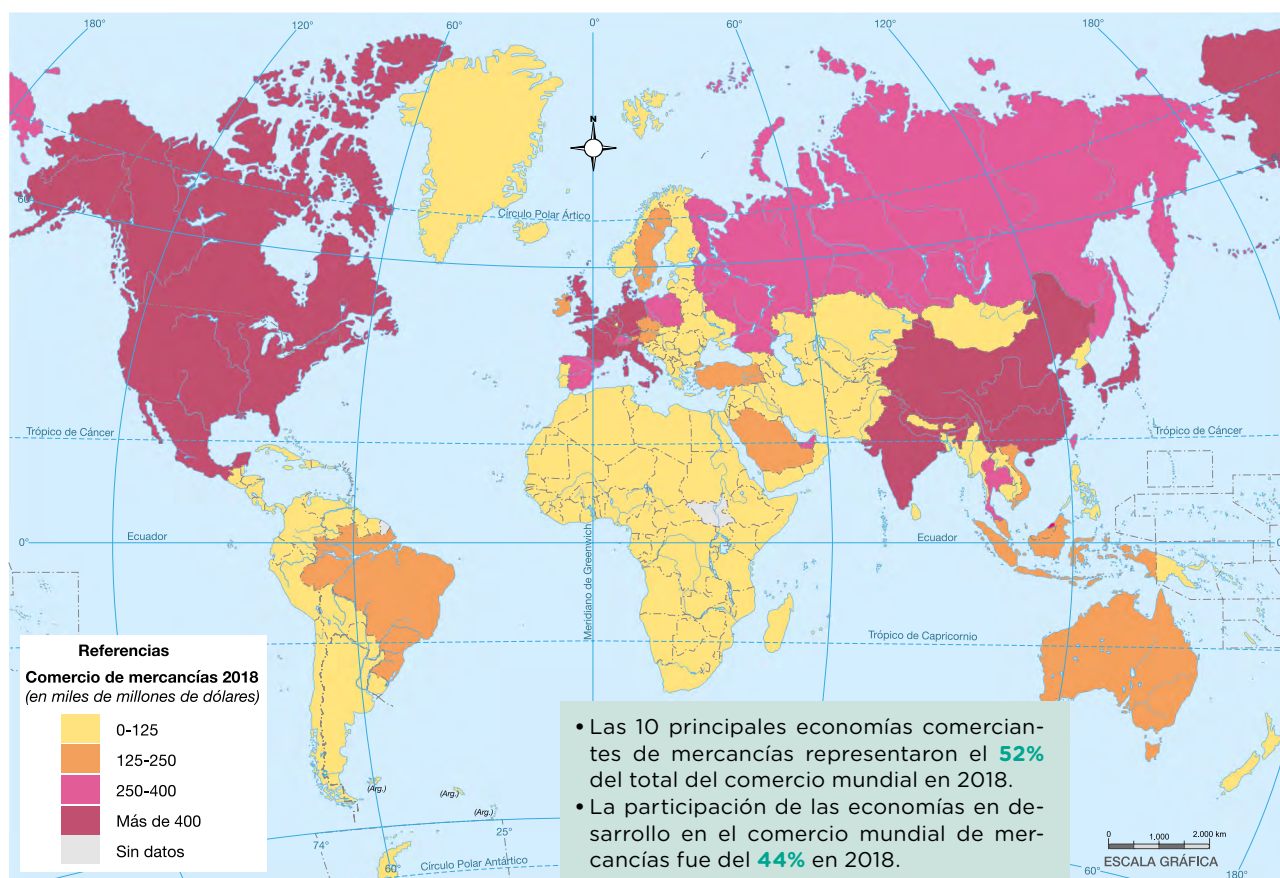
El comercio entre países

Como leíste en las páginas anteriores, una de las dimensiones centrales de la globalización es la **económica**. En el comercio mundial hay regiones que tienen mayor participación en el intercambio de productos que otras.

■ Observar mapas temáticos para analizar información

4. Analizá el siguiente mapa que muestra la participación de cada país en el comercio de mercaderías. Tené en cuenta las siguientes preguntas y luego tomá notas en la carpeta sobre tus observaciones.
 - a. ¿En qué hemisferio se encuentran los países que concentran más del 50% del comercio mundial? ¿Qué podrías decir acerca de este dato?
 - b. ¿Qué características económicas y sociales tendrán los países con economías en desarrollo? ¿Cómo están representados en el mapa?
 - c. Teniendo en cuenta la escala de participación del comercio mundial, ¿dónde se ubica la Argentina?

Economías según la magnitud del comercio de mercancías (2018)



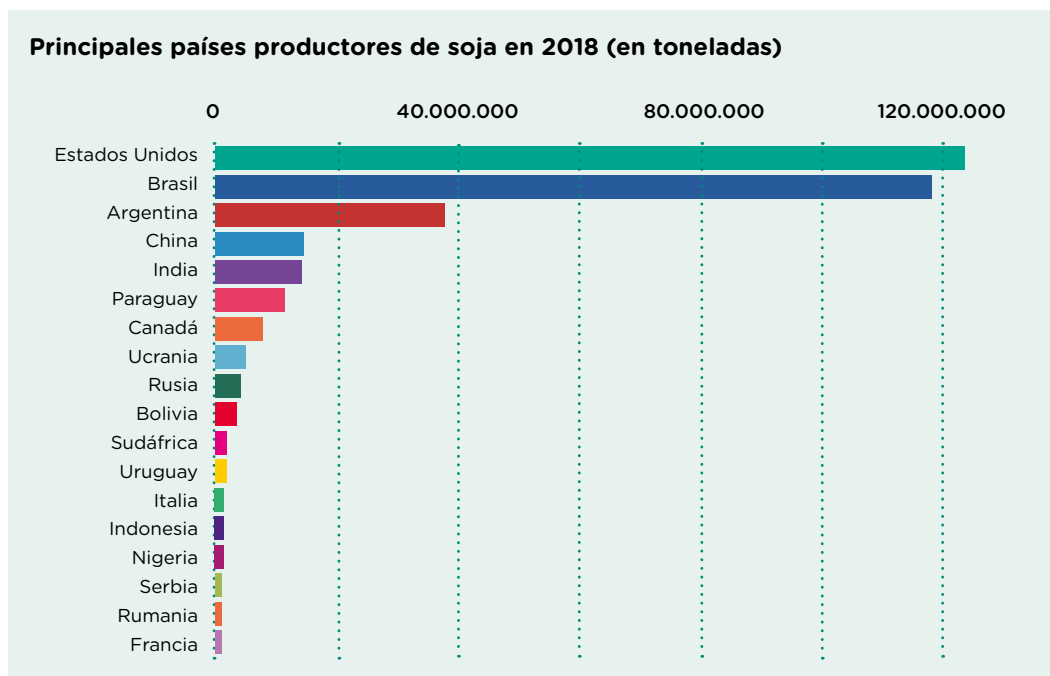
Organización Mundial de Comercio (2019). *Examen estadístico del comercio mundial*.

La producción y comercialización de soja

La Argentina se posiciona en el mercado internacional abasteciendo fundamentalmente de productos agropecuarios a otros países. Si bien esta situación se remonta al modelo agroexportador de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la agricultura viene atravesando en la actualidad profundos cambios en el contexto de la globalización. El país exporta principalmente **soja** y sus productos derivados. Este cultivo ocupa un lugar central por el peso que tiene en las exportaciones y, consecuentemente, en el ingreso de divisas para el país.

■ Analizar gráficos estadísticos para observar cambios

1. Observá el gráfico de barras y respondé en tu carpeta.



- ¿Qué lugar ocupaba la Argentina en la producción de soja en 2018? ¿Después de qué países?
- ¿Qué lugar tenía en años anteriores? ¿Cómo cambió su participación en la producción de soja respecto de 2018? Para contestar estas preguntas, observá los gráficos correspondientes a los años 1963, 1984 y 1998. Tené en cuenta que, si bien en los diferentes años no se utiliza la misma escala para representar la producción, es posible establecer comparaciones sobre el lugar que va ocupando la Argentina en el mundo a través del tiempo.



Podés ver los gráficos de los principales países productores de soja en 1963, 1984 y 1998 en <https://bit.ly/3PPjG8j>

■ Leer textos informativos para profundizar sobre el tema

2. Leé el siguiente texto y resolvé las consignas que se encuentran a continuación.

■ Producción y consumo mundial de soja

La soja es una legumbre de alto contenido en aceite y proteínas. Además de destinarse para consumo humano, se utiliza principalmente como alimento de ganado. Muchos países poderosos necesitan adquirir soja con este fin, por eso se ha convertido en un bien muy cotizado en el mercado internacional.

Para saber qué pasa con la soja en el mundo, alcanza con mirar lo que ocurre en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, Argentina y China; los tres primeros son productores y el gigante asiático es consumidor.

Durante los últimos años, Estados Unidos, Brasil y Argentina produjeron más del 80% del grano de soja a nivel mundial. Estos países con grandes superficies cultivables producen enormes cantidades de soja para alimentar al ganado en otros territorios con menor capacidad agrícola, como China. Este país concentra un quinto de la población mundial pero solo el 8% de las tierras cultivables del globo. Esta desproporción entre demanda y espacio también afecta a la producción de carne, un alimento cuyo consumo está aumentando exponencialmente entre la creciente clase media china.

El aumento de los ingresos de la población en China provocó el acelerado aumento de la demanda global de soja. Esto se debió a un pasaje hacia dietas más proteicas, con mayores requerimientos de productos de origen animal, como carnes y lácteos. La soja y, en particular, el “residuo” de la molienda aceitera del poroto comenzó a jugar un rol central como insumo de la alimentación animal, lo que disparó la demanda global y los precios.

Este cultivo tiene una importancia estratégica para la Argentina, no solo por la producción y exportación de granos, sino principalmente por el desarrollo de la industria aceitera.

El orden mundial (2020). “Los países que más soja producen”. 18 de febrero de 2020. (Adaptación)
Le Monde Diplomatique (2017). *El Atlas de la Argentina*.
Buenos Aires: Capital Intelectual. (Adaptación)

- Seleccioná y subrayá en el texto la información relevante que podrías identificar sobre los cambios observados en la producción y comercialización mundial de soja.
- Registrá en tu carpeta qué información aporta este texto para explicar el aumento de la producción de soja en el mundo.



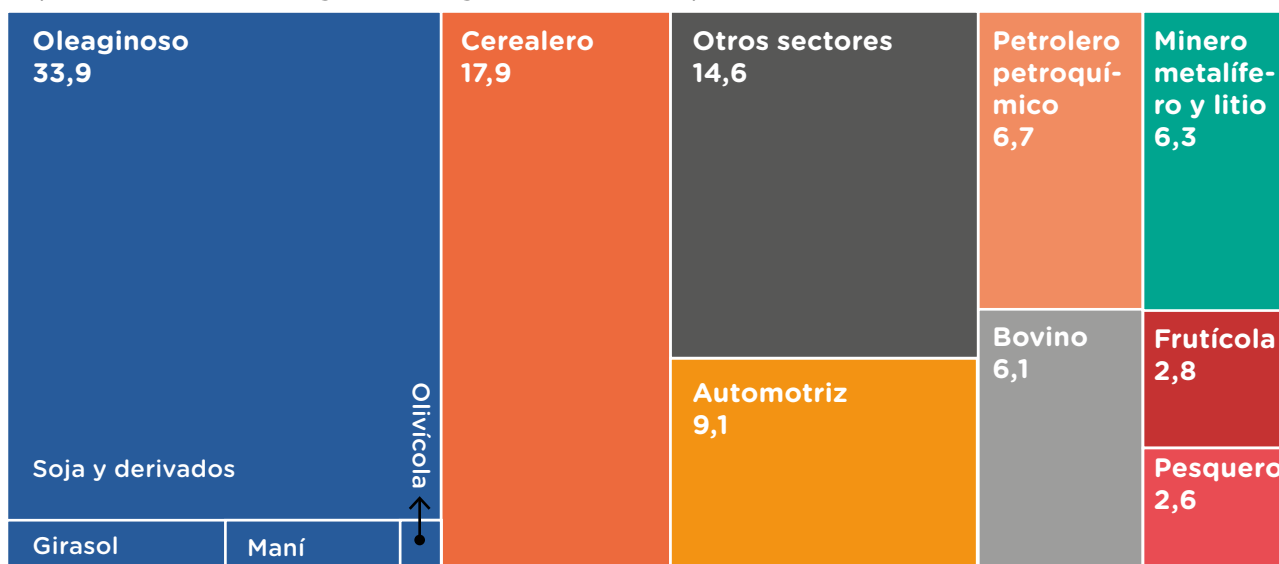
Las exportaciones de la Argentina

La Argentina se inserta en el comercio exterior exportando diferentes productos con distintos niveles de participación en los sectores productivos.

■ Analizar gráficos para elaborar conclusiones

3. Observá el siguiente gráfico en el que se muestran los porcentajes que representan los distintos sectores productivos en relación con el volumen total de las exportaciones. Respondé en tu carpeta las preguntas que se encuentran a continuación.

Exportaciones de la Argentina según los sectores productivos en 2021 (en %)



INDEC (2022). Complejos Exportadores. Año 2021. *Comercio Exterior* Vol. 6, n.º 4. Ministerio de Economía. (Adaptación)

- ¿Cuáles son los principales productos que exportó la Argentina durante el 2021?
- ¿Qué lugar ocupa la soja en relación con los otros productos?

■ Escribir para reelaborar la información

4. Volvé a recorrer las actividades realizadas hasta ahora y escribí en tu carpeta un texto a partir de estas preguntas: ¿Qué aprendiste sobre la globalización? ¿Cómo se inserta la Argentina en el comercio internacional?



El cultivo de soja en la Argentina

La soja ocupa cada vez más superficie en la Argentina, ya que los principales productos de exportación del país se relacionan con este cultivo. En las siguientes páginas vas a conocer sus características.

■ Observar imágenes para entrar en tema

5. Observá las fotografías y describilas, teniendo en cuenta la tecnología empleada y la modalidad de producción, a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Cómo son los campos donde se cultiva la soja? ¿Se trata de campos pequeños o extensos?
- ¿Hay maquinarias? ¿De qué tipo? ¿Para qué se utilizan?



.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿SABÍAS QUÉ?

La primera semilla genéticamente modificada introducida en la Argentina fue la soja RR (RoundUp Ready), producida por Monsanto. La soja RR fue aprobada para su uso en la Argentina en 1996. La principal propiedad de la soja RR es la de ser resistente al glifosato, un herbicida total o de amplio espectro que acaba con todas las malezas en cualquier momento del ciclo, sin afectar a la planta de soja.

■ Interpretar mapas para localizar en el espacio

6. Analizá el siguiente mapa de la región en la que actualmente se cultiva soja y respondé en tu carpeta.

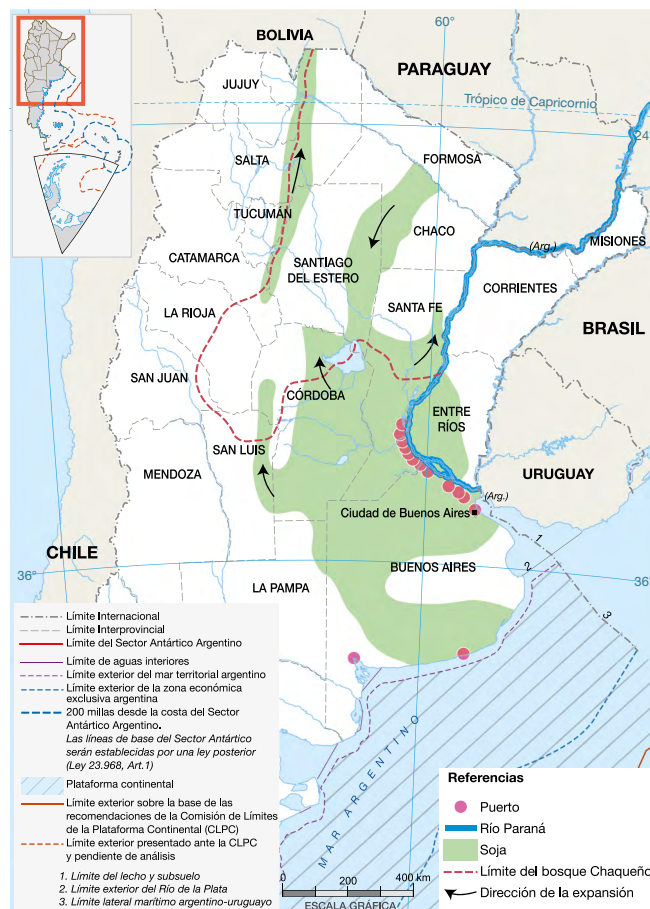
- ¿En qué zonas de qué provincias de la Argentina se cultiva actualmente soja?
- ¿Dónde se ubican los puertos destinados al transporte de soja? ¿Por qué creés que es así?

■ Leer textos informativos para profundizar sobre un tema

7. Leé este texto para conocer algunos aspectos vinculados al cultivo de soja.

- Señalá en el texto la información nueva que aporta.
- Revisá tus respuestas a partir de las fotos de la **página 303** y observá el mapa de esta página. Redactá un texto en tu carpeta a partir de esta información nueva para explicar qué se necesita para cultivar soja.

El cultivo de soja en la Argentina



¿Cómo se cultiva la soja?

En los últimos años productoras y productores utilizan como técnica de cultivo la “siembra directa”, en la que no se remueven ni se aran los campos. Se siembra sobre los restos de vegetales de la cosecha anterior, que se eliminan con un herbicida químico, el glifosato, aplicado desde aviones o pulverizadoras.

Se utilizan semillas que fueron tratadas genéticamente para resistir los herbicidas; por eso, se las llama *transgénicas*. Grandes empresas trasnacionales las producen y las venden junto con otros productos como los herbicidas, fertilizantes y plaguicidas necesarios. A estas combinaciones se las llama *paquete tecnológico*.

La soja transgénica no da semillas que puedan volver a plantarse. Cada año quien produce debe comprar nuevas semillas y el resto del paquete tecnológico. De este modo, se genera una dependencia respecto de las grandes empresas que los venden.

Las agroindustrias en la Argentina. La agroindustria sojera. Grado de aceleración 6º / 7º. Tercer bimestre. Ciencias Sociales. Material para el alumno. Secretaría de Educación CABA. (Adaptación)

¿Quiénes forman parte de la producción de soja?

La producción de soja involucra a diferentes actores sociales que, de manera directa o indirecta, forman parte de este proceso en sus distintas etapas y con diferentes grados de participación.

■ Leer fuentes para analizar las perspectivas de los actores sociales

8. Leé los siguientes textos, identificá el actor social que representa cada uno y las tareas que realiza en relación con la producción de soja. Tomá nota en tu carpeta.

Estado

Este año, el secretario de Agricultura destacó que la cadena de la soja es “clave para la economía nacional (...) el sector genera avances científicos y agregado de valor a la producción del país”. Los recursos que genera esta producción son una gran herramienta para el Estado, que redistribuye estos beneficios en las distintas regiones, garantizando un crecimiento sostenido.

Diario *Perfil*. 23 de octubre de 2022

Daniela, propietaria de un campo en la provincia de Buenos Aires

Hace dos años, un vecino de Bolívar nos ofreció sembrar parte del campo con soja. El primer año no quisimos, porque todos nos dijeron que la soja daña el suelo. El segundo año aceptamos. Alquilando veinte hectáreas ganamos lo mismo que teniendo vacas en las otras 200. Nos entrega el 40% de lo que gana. No tenés que ocuparte de nada, solo de poner la tierra y de cobrar.

Las agroindustrias en la Argentina. La agroindustria sojera. Grado de aceleración 6º / 7º. Tercer bimestre. Ciencias Sociales. Material para el alumno. Secretaría de Educación CABA.

Empresa Bayer-Monsanto

Bayer, con sede en Alemania, tiene más de 116.000 empleados en todo el mundo. Las actividades de la empresa van desde la producción e investigación de medicinas hasta semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética. Bayer y Monsanto se unieron para crear un líder agrícola global y ofrecer al productor agropecuario soluciones tecnológicas que lo ayuden a producir más y mejor.

BBC Mundo (6 de septiembre de 2016). ¿Cuál es exactamente el interés del gigante Bayer en Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo? <https://bit.ly/3izt7wd>

Nidera Semillas, empresa productora de semillas transgénicas

Nidera fue la primera compañía que solicitó la liberación de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) en la Argentina. La incorporación de la soja RR generó un impacto en las formas de manejo del cultivo. Comenzó un nuevo método de tratamiento que permitió un mejor control de las malezas. El uso de glifosato permitió reducir los costos e incorporar el sistema de siembra directa. Y todo esto resultó en un aumento de la producción total del país.

“Nidera, en la historia de la soja argentina” (11/03/2016). Supercampo. <https://bit.ly/3Usfz2O>

Eduardo, ingeniero agrónomo

Nosotros administramos campos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. De los cultivos que se hicieron, la soja es el que deja mayor ganancia. Lo bueno es que se puede sembrar “en directa”, es decir, sin arar el suelo, y se ahorra gasoil porque no hay que hacer tantos trabajos con el tractor. Hay que poner mucho dinero para comprar la sembradora directa, pero rápidamente se recupera con las ventajas de la producción.

Las agroindustrias en la Argentina. La agroindustria sojera. Grado de aceleración 6º / 7º. Tercer bimestre. Ciencias Sociales. Material para el alumno. Secretaría de Educación CABA.

9. Elegí uno de los actores sociales y asumí su rol para presentarte ante la clase. Luego, organizá la información que aporta cada uno/a de la clase en un cuadro que incluya: actor social, tareas que realiza y beneficios para el actor social.



PARA SABER MÁS

¿Qué es un pool de siembra? A partir del boom de la soja a mediados de los 90, comienzan a asociarse diversos actores: grandes y medianas/os productoras/es, contratistas de maquinarias, inversoras/es que aportan capital, prestadoras/es de servicio como ingenieras/os agrónomas/os, empresas de agroquímicos. Estos actores se agrupan para asumir el control de la producción agropecuaria. Arriendan grandes extensiones de tierra y contratan equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte. Esta forma organizativa les permite producir en gran escala y lograr mayores beneficios económicos.

Muzlera, J. y Salomón, A. (eds.) (2022). *Diccionario del agro iberoamericano*. Buenos Aires: TeseoPress. (Adaptación)

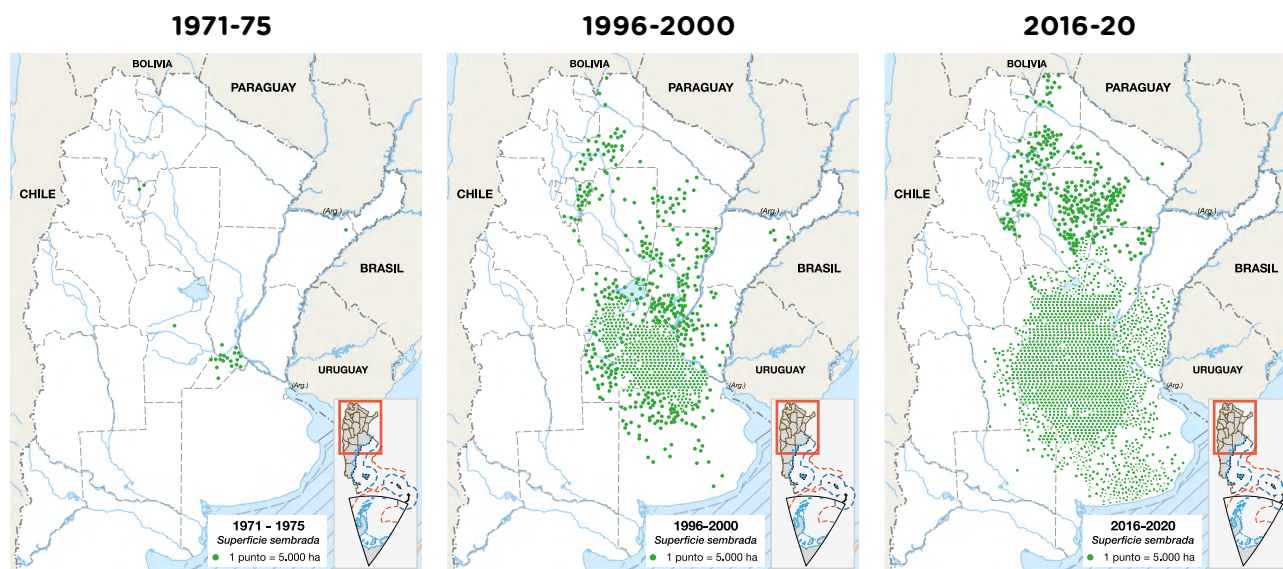
Consecuencias territoriales y ambientales del cultivo de soja

Este modelo de producción sojero es exitoso desde el punto de vista económico para algunos actores sociales. Sin embargo, produce diferentes impactos ambientales y territoriales.

■ Comparar mapas para observar cambios

10. Observá la secuencia de mapas y escribí un breve texto en tu carpeta que describa cómo fue aumentando la superficie cultivada de soja a lo largo de los años indicados.

Superficie sembrada de soja en la Argentina



IMHICIHU/CONICET. La Argentina rural en mapas. <https://argentinaenmapas.wixsite.com/argentinarural/soja>

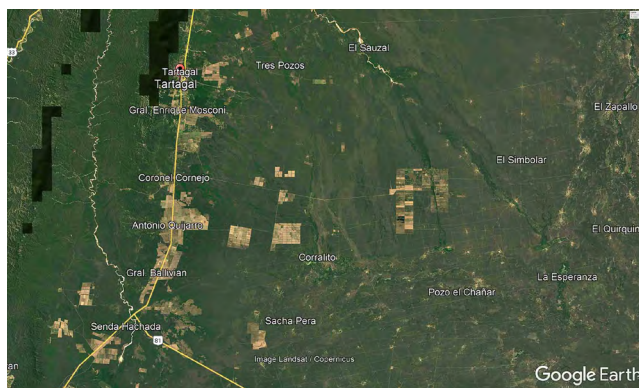
¿SABÍAS QUÉ?

El avance de la soja transformó el agro argentino. Desde 1990 se inició una expansión de la frontera agrícola hacia zonas fuera del área pampeana. Los precios favorables de la soja, la demanda internacional y el paquete tecnológico permitieron cultivar soja en lugares que no eran tradicionalmente productores de granos. A este proceso se lo denominó *pampeanización*.

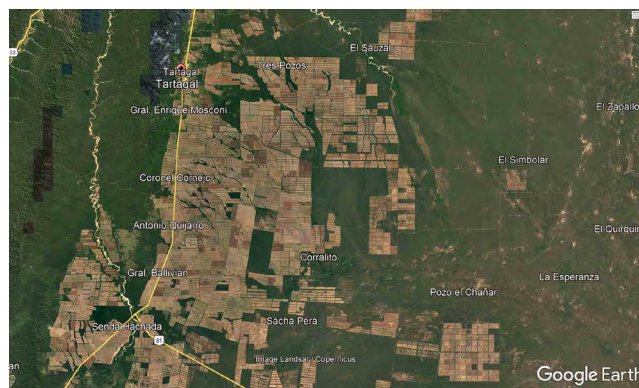
11. Explicá en tu carpeta el concepto de pampeanización, incluyendo algunas de las causas que generaron este proceso.

■ Comparar imágenes satelitales para ver cambios en el territorio

12. Observá las imágenes satelitales de la zona de Tartagal (Salta) y respondé en tu carpeta.



Tartagal (1984).



Tartagal (2020).

- Localizá en un mapa de la Argentina la zona que se observa en las imágenes.
- ¿Qué te parece que pueden representar las zonas que aparecen de color verde en la imagen de 1984?
- ¿Qué cambios se pueden observar en relación con el parcelamiento de los campos entre la imagen de 1984 y la de 2020? ¿Por qué creés que esto es así?

■ Leer textos informativos para conocer causas y consecuencias

13. Leé este texto publicado por la organización no gubernamental *Greenpeace*.

La deforestación es una de las principales causas de las inundaciones en Tartagal

Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Entre 1998 y 2002 la superficie deforestada fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó y alcanzó las 414.934 hectáreas.

La zona cercana a la ciudad de Tartagal es una de las más afectadas. “La gran cantidad de desmontes para producir soja que se realizó en los últimos años en la provincia de Salta, en la zona cercana a Tartagal, es una de las principales causas de estas inundaciones. Las altas precipitaciones, sumadas a la pérdida de cobertura vegetal, (...) generaron un verdadero cóctel destructivo”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Greenpeace (9/02/2009). “La deforestación es una de las principales causas de las inundaciones en Tartagal”. <https://bit.ly/3VuSpu2> (Adaptación)

- a. ¿Conocés a la ONG que publica este artículo? Buscá información sobre Greenpeace en la biblioteca de la escuela.
- b. A partir de la lectura de este artículo, ampliá el texto que escribiste al comparar las dos imágenes satelitales de la página anterior para explicar las diferencias que observaste.

■ Leer fuentes para analizar perspectivas de especialistas

14. Leé los siguientes textos que desarrollan algunas consecuencias a partir del cultivo de soja.

Entrevista a Marcelo Viñas (biólogo)

Como la soja sigue produciendo en suelos que se están empobreciendo, uno tiene la idea de que la tierra sigue siendo fértil, pero la verdad es que esa expansión se hace a expensas de una pérdida de nutrientes y de la calidad del ecosistema. La aparición de un monocultivo lo que está haciendo también es perder la biodiversidad del suelo, al desaparecer los organismos que lo forman.

La expansión sojera, Canal Encuentro (2009).

En este trabajo se demostró que, en sistemas agrícolas con soja en siembra directa, las zonas fumigadas con glifosato afectan negativamente a los organismos como lombrices y escarabajos, de gran importancia para los ecosistemas.

De Falco, P. et al. (2022). "Efecto de las aplicaciones de glifosato sobre la macrofauna edáfica en sistemas de producción de soja". En *Modelo agroindustrial argentino: miradas plurales de un pensar colectivo*. Buenos Aires: Eudeba.

En la Argentina, el uso de glifosato ha aumentado a partir de la década del 90, habiéndose aplicado solo en la campaña 2007 más de 162 millones de kilogramos. Prácticamente el 100% de la soja que se cultiva en la Argentina es soja RR y más del 98% de toda la superficie cultivada del país está bajo siembra directa con agrotóxicos. En esta investigación, demostramos que este herbicida impacta negativamente en el agua dulce. El glifosato cambia la estructura de los sistemas de agua dulce y deteriora la calidad del agua. Con la carga de herbicidas que tiene este modelo agrícola, queda demostrado que este método de producción no es sustentable.

Pizarro, H. (2022). "El glifosato y el agua dulce". En *Modelo agroindustrial argentino: miradas plurales de un pensar colectivo*. Buenos Aires: Eudeba. (Adaptación)

Se han relevado casos de algunas localidades lindantes a campos de cultivo de soja en las que denuncian problemas respiratorios, vómitos, picazón y otros efectos inmediatos posteriores a pulverizaciones realizadas en las cercanías de los hogares o establecimientos educativos. También se detectaron intoxicaciones agudas sufridas por trabajadores del sector agroindustrial. Además de estas situaciones asociadas a efectos directos o inmediatos, otra serie de casos se vincula a problemas de salud crónicos que responden a exposiciones indirectas, cotidianas y de largo plazo: la emergencia de enfermedades como el cáncer y malformaciones congénitas, entre otras.

Schmidt M. *et al.* (2022). “Un estudio en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta”. En *Modelo agroindustrial argentino: miradas plurales de un pensar colectivo*. Buenos Aires: Eudeba.

- a. A partir de la lectura realizada, identificá los efectos que genera el cultivo de soja de acuerdo con lo que dicen los y las especialistas en relación con los temas que se presentan a continuación. Completá en tu carpeta un cuadro como el que te presentamos.

Efectos del cultivo de soja	
Cambios en relación con el agua dulce	
Efectos en el suelo	
Efectos en la salud	
Efectos en la biodiversidad	

15. Teniendo en cuenta lo trabajado en las actividades anteriores, intercambiá ideas con tus compañeros y compañeras sobre las ventajas y desventajas del cultivo de la soja.



Para profundizar sobre el tema podés mirar *Geografías / La expansión sojera* (partes 1 y 2), en el canal Encuentro: <http://bit.ly/3GqJGEx>



La producción ganadera en la Argentina

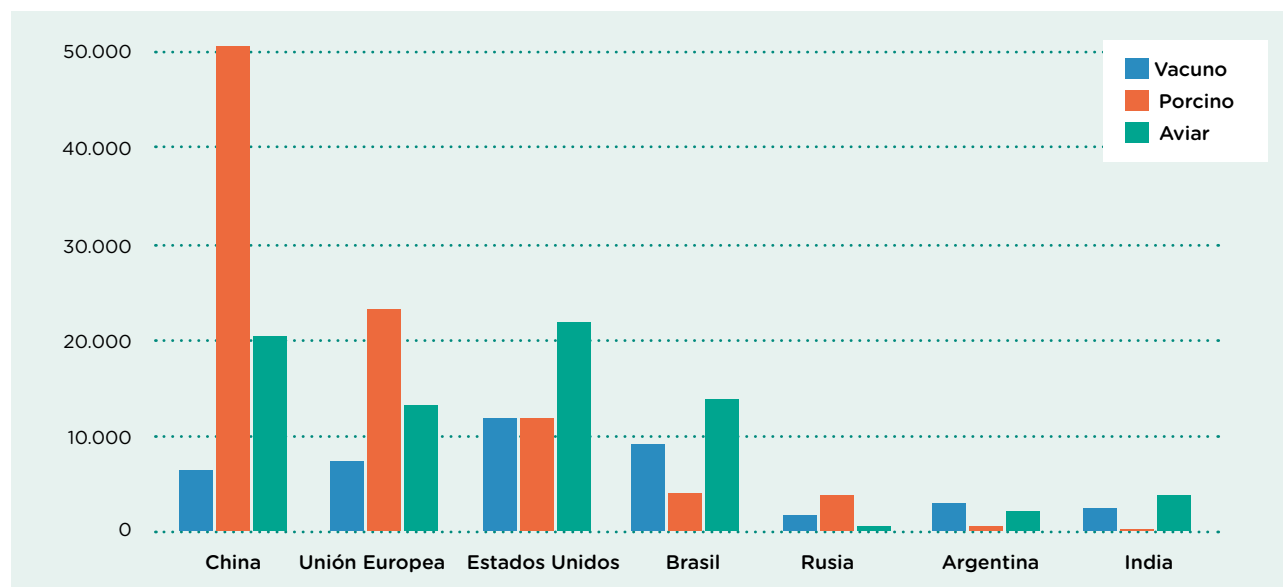
En estas páginas vas a estudiar las características de la producción ganadera en la Argentina, los destinos de su producción y algunas transformaciones en los espacios rurales vinculados con los cambios en la demanda mundial de alimentos en las últimas décadas.

La producción mundial de carnes aumentó por el crecimiento de la población y la mejora de los ingresos de ciertos sectores a nivel mundial. El proceso de urbanización a partir de migraciones desde áreas rurales hacia ciudades especializadas en actividades industriales o de servicios en China y otros países del sudeste asiático ha conformado una creciente capa de sectores medios urbanos que demanda cada vez más alimentos.

■ Analizar gráficos para entrar en tema

1. Leé el siguiente gráfico y luego respondé las preguntas en tu carpeta.

Principales productores de carnes (promedio 2017-2019, en miles de toneladas)



Ajena, F. et al. (2021). *Atlas de la carne*. Heinrich Böll Stiftung y Fundación Amigos de la Tierra.

- ¿Cuáles son los principales productores de carne? ¿Cuál es el principal producto animal que producen estos países? ¿Qué tipo de carne es la que más se produce en el mundo?
- ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la producción de carne? ¿Cuál es su principal producto ganadero?
- ¿Qué causas explican el aumento en el consumo de carne?

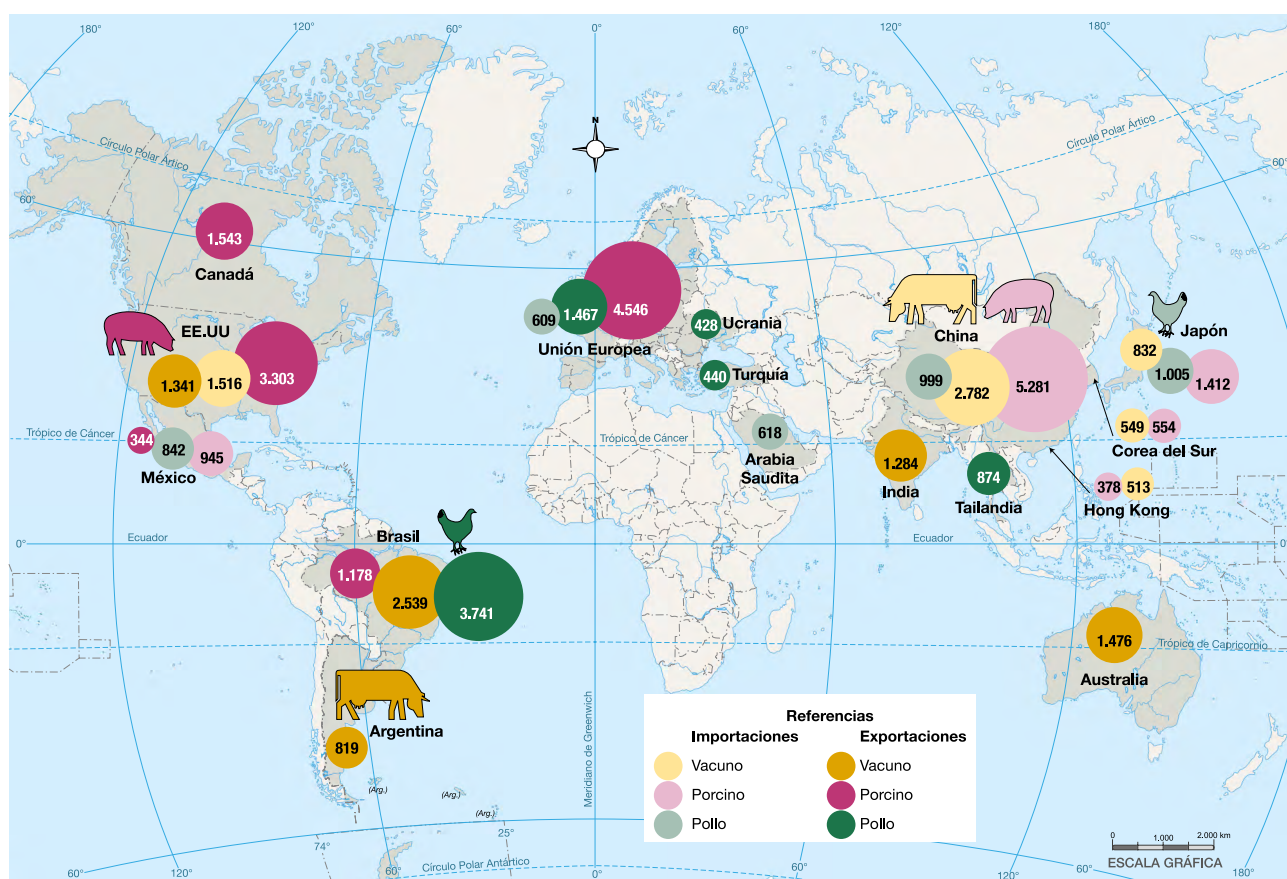
Países que importan y países que exportan

El consumo global de carne se ha duplicado en los últimos veinte años. Mientras la demanda mundial de carne vacuna disminuye, el consumo de carne aviar y porcina se incrementa.

■ Leer mapas para establecer comparaciones

2. Observá el mapa y contestá las preguntas en tu carpeta.

Mapa del comercio internacional de la carne en 2020 (en miles de toneladas)



Ajena, F. et al. (2021). *Atlas de la carne*. Heinrich Böll Stiftung y Fundación Amigos de la Tierra.

- ¿Qué tipos de carne tienen mayor participación en el comercio internacional? ¿Qué países concentran las exportaciones y cuáles importan más carne? ¿Qué participación tiene la Argentina en el comercio internacional de la carne?
- ¿Qué relación existe entre la producción de soja y el aumento del consumo de proteínas animales a nivel mundial? Revisá lo que aprendiste sobre la producción y comercialización de soja para responder esta pregunta.

Producción de carne bovina en la Argentina

La Argentina es un importante productor de carne vacuna. En el mercado interno se consume el 70% de la producción y el 30% restante se exporta a diferentes destinos.

■ Leer textos para conocer sobre la producción de carne

3. Leé el texto e identificá los diferentes tipos de productores/as ganaderos/as en función de las tareas que realizan.

El circuito de la producción de carne bovina

La producción de carne comienza con los cabañeros/as, es decir, con los/as productores/as que se encargan de la reproducción y comercialización de machos y hembras para su inseminación en los establecimientos de cría. Allí, los/as criadores/as producen terneros hasta su destete. Luego de la cría, comienza la etapa de engorde o invernada. Esta se puede realizar en los mismos establecimientos de cría, donde se lleva adelante, así, el ciclo completo, o bien en establecimientos específicos a través del engorde de forma extensiva, basado en la libre movilidad del ganado alimentado con pasturas.

Otra forma de engordar el ganado es de forma intensiva, es decir, en reducidos espacios llamados corrales o *feedlot*, donde los animales casi no se desplazan y son alimentados a base de alimento balanceado. A veces, para complementar el ciclo de engorde que se inicia en los establecimientos de invernada o en los que se realiza el ciclo completo, los productores pueden enviar el ganado a un *feedlot* para lograr el peso mínimo. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de los terneros destetados se engordan en corrales. Luego, los animales son faenados, es decir, sacrificados e ingresados en las cámaras frigoríficas. El sector industrial tiene una gran diversidad de niveles tecnológicos, tamaños de empresas y destinos a los cuales dirige la mercadería. Los principales frigoríficos concentran el 21,6% de la faena a nivel nacional y tienen altos estándares sanitarios y habilitación para exportar a los destinos con las mayores exigencias. No obstante, el 60% de las ventas externas las realizan diez empresas dedicadas exclusivamente a la exportación.



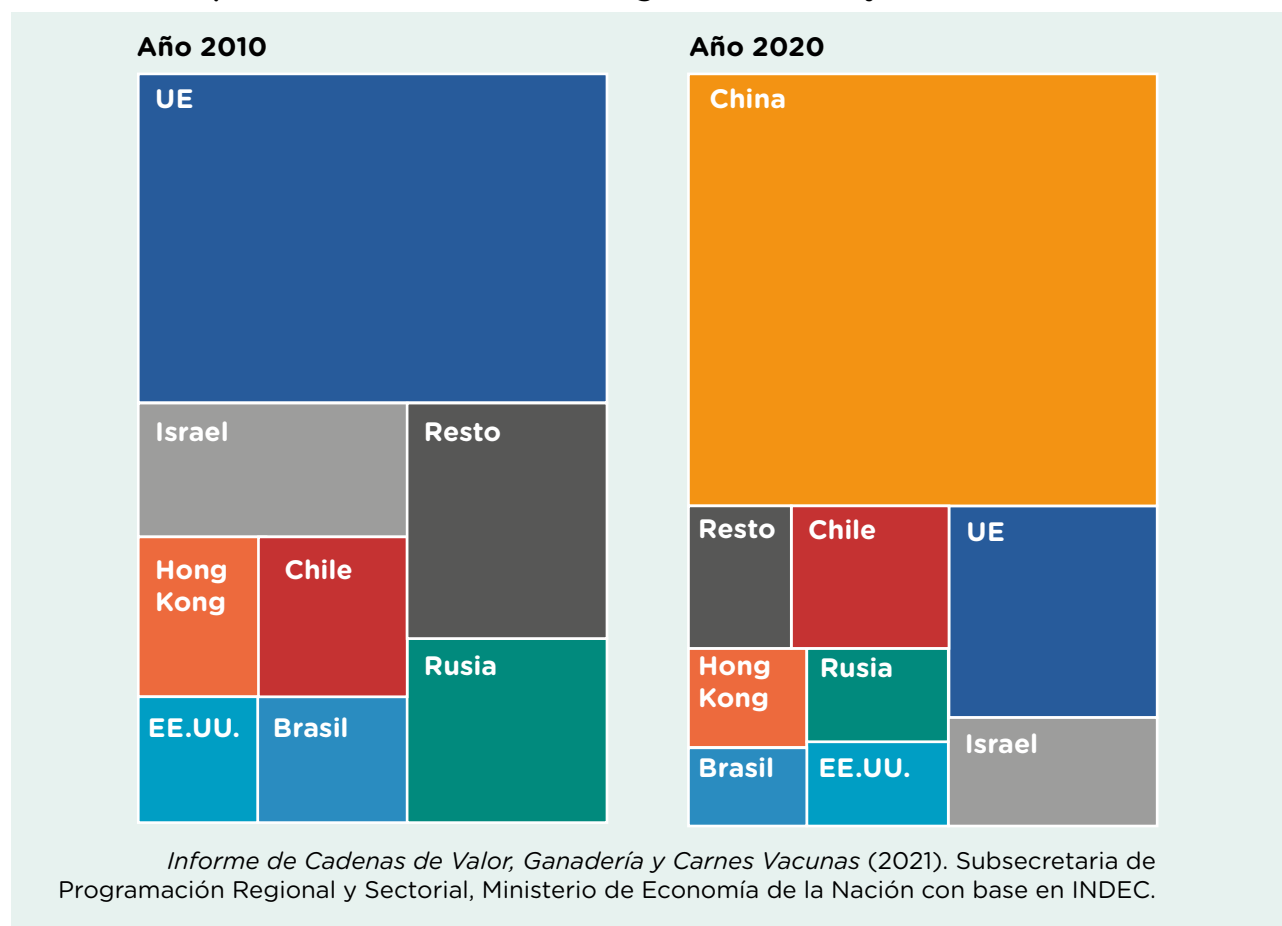
Feedlot. Engorde a corral en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires.

Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Política Económica. Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial (2021). *Informe de ganadería y carne vacuna*. Buenos Aires: Ministerio de Economía de la Nación. (Adaptación)

■ Comparar gráficos para identificar cambios

4. Observá los gráficos e identificá los destinos de las exportaciones de carne en 2010 y 2020. Tomá notas en tu carpeta de los nuevos destinos y de aquellos que aumentaron o disminuyeron su participación. Luego, justificá los cambios observados a partir del texto que se encuentra al final de la página.

Destinos de la producción de carne vacuna argentina en 2010 y 2020



¿SABÍAS QUÉ?

La Unión Europea dejó de ser el principal destino por la caída de las exportaciones y por el crecimiento de la demanda de China, debido al incremento del consumo de proteína animal. Además, se sumó la crisis sanitaria con la peste porcina africana que afectó los *stocks* de ganado porcino chinos a partir de 2019, por lo que China tuvo que aumentar sus importaciones.

Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Política Económica. Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. (2021). *Informe de ganadería y carne vacuna*. Buenos Aires: Ministerio de Economía de la Nación. (Adaptación)

Cambios en la actividad ganadera

El área pampeana es la región ganadera más importante de la Argentina y está integrada por Buenos Aires, parte de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe. Si bien estas provincias no perdieron su relevancia dentro del sector, en las últimas tres décadas se produjeron algunas transformaciones.

■ Analizar fuentes diversas para identificar cambios

5. Observá los datos de la tabla y respondé en tu carpeta.

Cantidad de bovinos por provincia (2007-2021)

	2007	2011	2016	2021
Buenos Aires	21.581.334	18.211.156	20.136.681	20.113.922
La Pampa	3.715.597	2.511.515	3.201.360	3.213.981
Córdoba	5.763.449	4.262.580	4.777.873	4.730.134
Santa Fe	7.344.489	6.383.774	6.129.181	6.324.289
Entre Ríos	4.579.168	4.146.784	4.168.184	4.380.056
Chaco	2.560.668	2.561.028	2.598.970	2.287.661
Salta	845.322	919.341	1.087.486	1.077.885
Tucumán	122.557	121.324	137.136	128.414
La Rioja	120.627	132.774	151.965	169.728
Santiago del Estero	1.201.804	1.153.040	1.383.877	1.355.173

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía de la Nación.

- ¿Qué cambios observás en las principales provincias ganaderas de la Argentina? ¿Aumentó o disminuyó la cantidad de ganado?
- ¿Qué pasó en las otras provincias?
- Teniendo en cuenta lo que estudiaste en las páginas sobre la producción sojera, ¿se te ocurre alguna posible explicación para justificar este cambio?



Para saber más sobre el tema podés mirar el documental *Geografías / La ganadería pampeana*, en Canal Encuentro. <http://bit.ly/3hBSQU4>

■ Leer textos para ampliar información

6. Leé el texto y respondé las preguntas en tu carpeta.

Desplazamiento territorial e intensificación productiva

Con el aumento de la demanda externa y los altos precios internacionales de los granos, muchos productores agropecuarios comenzaron a practicar un sistema de doble cosecha anual: trigo-maíz, trigo-soja. La implementación de este sistema se vio favorecida por las innovaciones tecnológicas en el agro. Así, los productores comenzaron a reducir la cantidad de animales vacunos que criaban e incrementaron la superficie dedicada al cultivo de granos.

Una de las consecuencias de este proceso fue el **desplazamiento territorial** desde la zona pampeana hacia provincias tradicionalmente no ganaderas, por la competencia por el uso de la tierra. La disminución de tierras dedicadas a la ganadería se produjo principalmente en Buenos Aires, mientras que las provincias del noroeste y del noreste aumentaron su participación en el *stock* ganadero. Este corrimiento a tierras marginales de menor calidad con relación a los suelos y pasturas del área pampeana implicó la incorporación de tecnología aplicada a la genética animal (a partir de cruces de razas que se adaptan al clima de estas regiones) y de pasturas artificiales para alimentar el ganado.

Otra de las modificaciones observadas en las últimas décadas es la tendencia hacia la **intensificación de la producción**, es decir, producir más en menor superficie. Esto fue posible con la aparición del *feed/lot* para el engorde a corral que permite, por un lado, reducir la necesidad de tierras en cantidades importantes y, por otro, reducir las bajas productividades otoñales. El área pampeana es la que concentra la mayor cantidad de establecimientos de engorde a corral que, en general, poseen menos de 1.000 cabezas, es decir, son pequeños o medianos. También se observa el surgimiento de importantes establecimientos de engorde en el norte del país con alta densidad de ganado.

SENASA (2022). *Caracterización de establecimientos de engorde a corral*.

<https://bit.ly/3ukKbbH>. (Adaptación)

Capdevielle, B. (2016). *La ganadería en tiempos agrícolas: estancamiento, competencia por el uso de la tierra y cambios productivos*. Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios. Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. (Adaptación)

- a. Volvé a leer la respuesta a la **pregunta 5.c.** de la **página 315**. ¿Qué informaciones aporta el texto para apoyar tus hipótesis?
- b. ¿Qué otras transformaciones se produjeron por la necesidad de tierras para la agricultura?

Agroecología, un modelo alternativo de producción agropecuaria

Hasta ahora estudiaste las características y algunos efectos del modelo de producción agroindustrial. Sin embargo, existen modelos de producción agropecuaria alternativos, como la agroecología, que considera la conservación de la diversidad biológica, la complementación de la agricultura con la ganadería y la fertilidad del suelo. Además, rechaza el uso de agroinsumos de origen químico, al emplear insumos propios y métodos sencillos que mejoran los rendimientos a bajo costo a partir de la rotación y asociación de los cultivos, y la incorporación de abonos naturales.

En la Argentina y en otros países del Cono Sur se han conformado movimientos de resistencia al modelo sojero. Organizaciones sociales de agricultores familiares y campesinos como el Frente Nacional Campesino (FNC), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Tierra (UTT), junto con las cátedras libres de Soberanía Alimentaria de diversas universidades nacionales, desarrollan alternativas para abastecer de alimentos sanos a los mercados locales y regionales. Los productos agroecológicos se comercializan en forma directa o a través de un único intermediario. Esto aumenta los ingresos del productor y baja los precios que pagan los consumidores.



Para conocer más sobre el tema, podés mirar el video *¿Qué es la agroecología?*: <http://bit.ly/3VfqOfP>

■ Observar fotografías para conocer sobre el tema

1. Luego de leer el texto sobre la agroecología, observá las siguientes fotografías y la infografía de la **página 318**. Luego, respondé en tu carpeta: ¿Qué aspectos de este modelo de producción de alimentos se visualizan?



Mujeres trabajadoras en una producción agroecológica. Cinturón hortícola de Santa Fe.



Puesto de verduras agroecológicas en la ciudad de Santa Fe.



Entrada de una granja agroecológica en Santa Fe.

Colonias agroecológicas de abastecimiento urbano de la UTT en la Argentina



Cada colonia genera:

1,5 hectáreas

de cultivos colectivos que optimizan los recursos del agroecosistema.

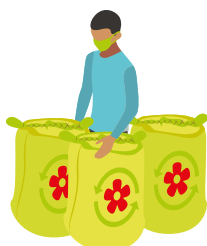


Cien por ciento
de producción agroecológica que mitigan la emergencia del cambio climático.



Decenas
de nodos de comercialización propios que reducen costos de los productos.

Enmarcadas en las prácticas de colonias agrícolas y en la de los procesos de transición agroecológica, la UTT desarrolla infraestructuras colectivas que permiten auto-gestionar sus propios circuitos de comercialización



Biofábricas

donde producen sus propios insumos para la producción agroecológica.



Plantineras

comunitarias, que abaratan costos y se emancipan de proveedores comerciales.



Red nacional

de comercialización para llevar alimentos donde el pueblo los necesite.

Lizarraga, P. y Pereira Filho, J. (2022). *Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur*. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo. (Adaptación)

¿SABÍAS QUÉ?

Las Colonias Agroecológicas de Abastecimiento Urbano son un proyecto de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para acceder a tierras del Estado e instalar allí colonias donde puedan vivir y producir familias productoras. Luego de múltiples gestiones ante el Estado, la organización logró que le cedieran distintos espacios en la provincia de Buenos Aires y también en localidades del interior del país.

■ Analizar infografías para profundizar sobre el tema

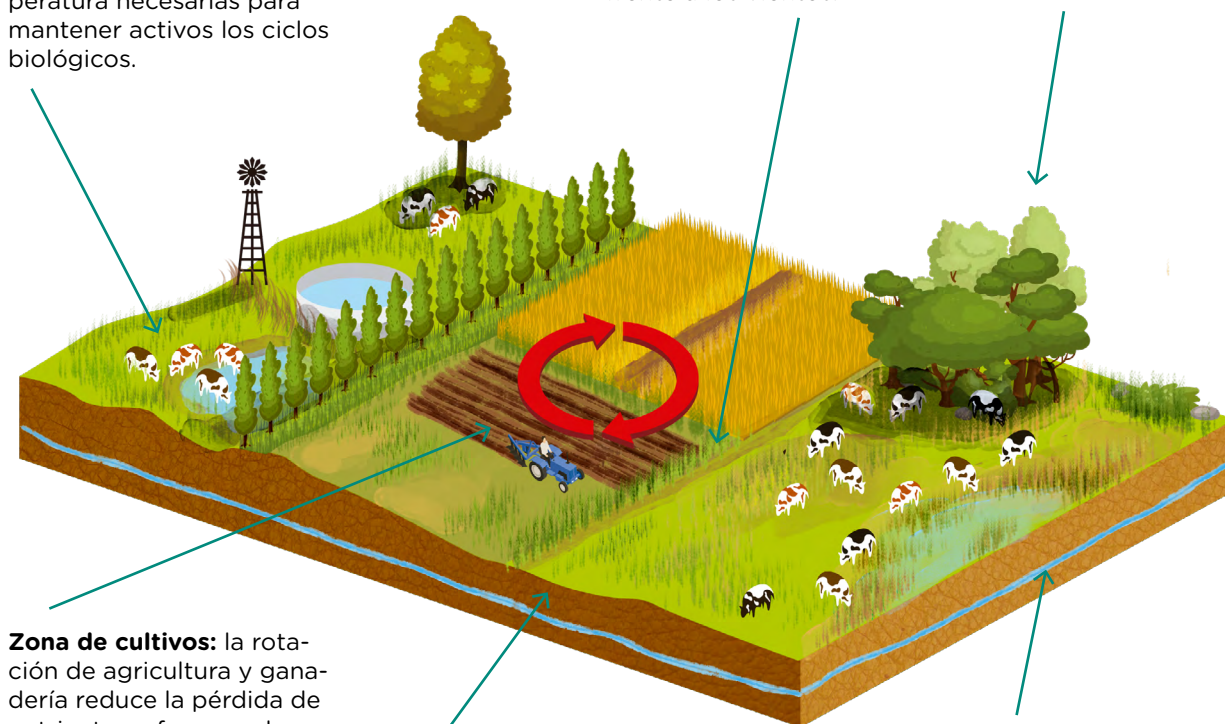
2. En la siguiente infografía se observan las formas de producción agroecológicas que podrían mejorar la situación alimentaria de la población en general. Las siguientes preguntas te van a orientar para la lectura de la infografía. A medida que vas observando, respondé en tu carpeta.
- ¿Qué actividades productivas aparecen?
 - ¿Qué tipo de alimentación recibe el ganado?
 - ¿De qué forma se realizan los cultivos?
 - ¿Qué función cumplen las zonas de bosques?
 - ¿Qué beneficios aporta al suelo y al agua este modelo productivo?

Producir en forma agroecológica y extensiva

Zona de ganado: el pastoreo conserva la cobertura de vegetación del suelo y asegura la humedad y temperatura necesarias para mantener activos los ciclos biológicos.

Corredores biológicos: las plantas nativas albergan la fauna del lugar. Los árboles son un resguardo frente a los vientos.

Bosques: son refugios para pájaros e insectos benéficos y polinizadores que brindan estabilidad al ecosistema.



Zona de cultivos: la rotación de agricultura y ganadería reduce la pérdida de nutrientes y favorece las interacciones biológicas.

Suelo: suelos más ricos, con mayor presencia de microorganismos, brindan mayor estabilidad a la producción.

Napas de agua: la fertilización orgánica sin utilizar agroquímicos evita la contaminación del agua subterránea.

INTA Informa. Disponible en: <https://bit.ly/3hrmtlb> (Adaptación)

La soberanía alimentaria: ¿quién decide qué comemos?

Comer es un hecho biológico vinculado a las necesidades del organismo y, además, es un hecho cultural que habla de la identidad alimentaria de los pueblos y de los diferentes grupos sociales.

No en todas las culturas ni en todos los tiempos se comió lo mismo. Los modelos de alimentación, las formas de producir, preparar y comer los alimentos forman parte de la herencia cultural de las sociedades. Sin embargo, cada vez más, comemos parecido. En las últimas décadas se conformó un sistema alimentario mundial que, a través de pocas y grandes empresas, controla y modifica la producción, la distribución y el consumo de lo que comemos:

- Solo cuatro empresas, entre ellas Bayer y Syngenta, comercializan semillas transgénicas.
- Otras cinco empresas concentran la comercialización de granos, por ejemplo Bunge y Cargill.
- Diez empresas concentran la elaboración de alimentos y bebidas, es decir, de ultraprocesados a partir de granos y otras materias primas, entre ellas Nestlé y Pepsico.
- Y diez empresas controlan la comercialización de estos alimentos a través de grandes supermercados, como Wal-Mart y Carrefour.



■ Leer textos informativos para comprender conceptos

3. Leé los siguientes textos y respondé la pregunta en tu carpeta.

La soberanía alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la soberanía alimentaria como el “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas”.

La FAO promueve una perspectiva crítica hacia la dependencia de grandes corporaciones, acercando a los proveedores de alimentos a los consumidores, y favoreciendo a los pequeños productores dedicados a diversas actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.

FAO (2001) “Conceptos básicos”. En: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica. <https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/>

La soberanía alimentaria es un problema mundial; la respuesta, también

El boom del agro a escala global no permite ver que pone en riesgo la salud y la soberanía alimentaria de la población. Por ejemplo, la producción de biocombustibles demanda gran cantidad de granos de soja para su elaboración, aunque es una alternativa frente a la crisis energética causada por la dependencia del petróleo y la gran variabilidad de su precio. También, el mayor consumo de carne en el mundo requiere de granos de soja para alimentar el ganado que se engorda en corrales. El trigo, el maíz y el arroz son algunos de los cultivos tradicionales mundialmente reconocidos y utilizados como base de la alimentación humana; sin embargo, están siendo desplazados por el modelo de agricultura y ganadería ya mencionado. Esto afecta a los sectores más vulnerables de la población, que basan su alimentación en estos granos.

Manzanal, M. (2017). "Desarrollo y territorio. Una visión desde los procesos de sojización del Cono Sur de América Latina". *Geografizando*, 13 (1), e017. (Adaptación)

- a. ¿Qué estrategias se podrían poner en juego para que los pueblos, países o Estados logren la soberanía alimentaria y superen las dificultades que plantea el modelo de producción de agricultura y ganadería industrial analizado anteriormente?



Para saber más sobre el tema, podés ver el audiovisual "Todxs por la Soberanía Alimentaria":
<http://bit.ly/3X6ycvH>

Integrar lo aprendido

- Volvé sobre las actividades anteriores para registrar en tu carpeta las diferencias entre los dos modelos productivos en un cuadro comparativo. Tené en cuenta los distintos aspectos detallados a continuación.
 - Destino de la producción (mercado interno o mercado externo).
 - Tipo de productor (agricultura familiar, pequeños, medianos o grandes productores).
 - Diversidad productiva (tendencia al monocultivo, cultivos diversificados, rotación de ganadería-agricultura).
 - Tipo de tecnología.
 - Formas de comercialización.
 - Impacto en el ambiente.

